Table descriptive des attributs des données spatiales du Parc National de Bouhedma

Conforme aux spécifications WDPA/UNEP-WCMC (Version 1.6) et au Dictionnaire de données WWF Talent Academy 2026 (BHD26-COM-CODE)

Ce tableau définit l'ensemble des champs normalisés présents dans les couches GeoJSON et Shapefiles de la base de données de Bouhedma.

1. Délimitation et Zonage du Parc (Standard International WDPA / OECM)

Condition	Fourni par	Nom de champ	Type	Taille	Description et Valeurs Permises (Vocabulaire Contrôlé)
Obligatoire	UNEP-WCMC	`WDPAID`	Nombre	N/A	Identifiant unique mondial dans la base WDPA (Valeur Bouhedma : **13962**).
Obligatoire	Fournisseur	`PA_DEF`	Texte	20	Conformité à la définition d'aire protégée UICN/CDB. Valeur permise : **1**.
Obligatoire	Fournisseur	`NAME`	Texte	254	Nom officiel de l'aire protégée : *Parc national de Djebel Bou-Hedma*.
Obligatoire	Fournisseur	`DESIG`	Texte	254	Désignation nationale/internationale : *UNESCO-MAB Biosphere Reserve & National Park*.
Complet	Fournisseur	`DESIG_ENG`	Texte	254	Désignation en anglais : *UNESCO-MAB Biosphere Reserve*.
Obligatoire	Fournisseur	`DESIG_TYPE`	Texte	20	Niveau de désignation. Valeur permise : **International**.
Complet	Fournisseur	`IUCN_CAT`	Texte	20	Catégorie de gestion UICN. Valeur permise : **II** (Parc national).
Obligatoire	Fournisseur	`STATUS`	Texte	100	Statut juridique. Valeur permise : **Designated**.
Obligatoire	Fournisseur	`STATUS_YR`	Entier	12	Année de promulgation légale : **1977** (MAB) / **1980** (Décret PN).
Complet	Fournisseur	`GOV_TYPE`	Texte	254	Type de gouvernance : **Federal or national ministry or agency**.
Complet	Fournisseur	`OWN_TYPE`	Texte	254	Type de propriété foncière : **State** (Domaine de l'État).
Complet	Fournisseur	`MANG_AUTH`	Texte	254	Autorité de gestion : *Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (DGF)*.
Obligatoire	Calcul SIG	`REP_AREA`	Nombre	N/A	Superficie déclarée en kilomètres carrés : **165.12** km² (16 512 ha).
Obligatoire	Fournisseur	`ISO3`	Texte	20	Code ISO 3166-1 alpha-3 du pays : **TUN** (Tunisie).
Complet	Fournisseur	`CONS_OBJ`	Texte	254	Objectif de conservation principal : Protection de la savane à *Vachellia tortilis* et réintroduction de la faune saharo-sahélienne.

2. Infrastructures, Bâtiments et Enclos de Reproduction Conservatoire

Condition	Fourni par	Nom de champ	Type	Taille	Description et Valeurs Permises (Vocabulaire Contrôlé)
Obligatoire	Fournisseur	`SITE_ID`	Texte	30	Identifiant unique de l'infrastructure ou de l'enclos (ex: BHD26_CAMP01, BHD26_ENC_STCA).
Obligatoire	Fournisseur	`NAME_FR`	Texte	100	Nom complet de l'infrastructure en français (ex: *Camp de base WWF Talent Academy*, *Château Français*).
Obligatoire	Fournisseur	`NAME_EN`	Texte	100	Nom de l'infrastructure en anglais (ex: *WWF Talent Academy Basecamp*).
Complet	Fournisseur	`TYPE`	Texte	50	Type de structure : **Infrastructure**, **Historical Landmark**, **Enclos de reproduction**.
Complet	Fournisseur	`HABITAT`	Texte	10	Code d'habitat WWF (V1) : **BAT** (Bâti/Campement), **ENC** (Enclos de réintroduction).
Conditionnel	Expert	`SPEC_CODE`	Texte	10	Code espèce WWF à 4 lettres pour les enclos : **STCA** (Autruche), **AMLE** (Mouflon).
Conditionnel	Expert	`SPEC_SCI`	Texte	80	Nom scientifique binominal : *Struthio camelus*, *Ammotragus lervia*.
Conditionnel	Expert	`NB_INDIV`	Entier	10	Nombre d'individus hébergés dans l'enclos (ex: **9** autruches, **3** mouflons).
Conditionnel	Expert	`NB_MALE / NB_FEM`	Entier	10	Ventilation par sexe des effectifs (ex: 2 mâles, 1 femelle pour AMLE).
Complet	Fournisseur	`PURPOSE`	Texte	254	Rôle conservatoire : élevage assisté, sécurisation des poussins, reproduction.

3. Relevés Faunistiques et Recensement des Grands Herbivores (Jour 2)

Condition	Fourni par	Nom de champ	Type	Taille	Description et Valeurs Permises (Vocabulaire Contrôlé)
Obligatoire	Fournisseur	`OBS_ID`	Texte	30	Identifiant unique de l'observation (ex: BHD26_J2_OBS1_01).
Obligatoire	Fournisseur	`DATE`	Date	10	Date d'observation au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ, ex: **2026-09-15**).
Complet	Fournisseur	`TIME_UTC`	Texte	30	Horodatage exact du relevé GPS (format ISO UTC).
Obligatoire	Expert	`SPEC_CODE`	Texte	10	Code espèce WWF (4 lettres) : **ORDA** (Oryx), **GADO** (Gazelle dorcas), **STCA** (Autruche), **AMLE** (Mouflon).
Obligatoire	Expert	`SCIENTIFIC`	Texte	80	Nom scientifique : *Oryx dammah*, *Gazella dorcas*, *Struthio camelus*.
Obligatoire	Expert	`VERNACULAR`	Texte	80	Nom vernaculaire français officiel (Oryx algazelle, Gazelle dorcas, Autruche).
Complet	Expert	`IUCN_STAT`	Texte	20	Statut sur la Liste Rouge UICN : **EW** (Éteint à l'état sauvage), **VU** (Vulnérable), **CR** (En danger critique).
Obligatoire	Expert	`INDIV_CNT`	Entier	10	Nombre total d'individus dénombrés lors de l'observation (ex: **1**, **2**, **10**).
Complet	Expert	`SOC_STRUCT`	Texte	50	Structure sociale : **Harem / Troupeau**, **Mâle solitaire**, **Couple**.
Obligatoire	Fournisseur	`HABITAT`	Texte	10	Code d'habitat WWF (V1) : **SAV** (Savane à *Vachellia tortilis*), **JEB** (Versant rocheux).
Obligatoire	Fournisseur	`BASIS_REC`	Texte	10	Type de preuve WWF (V3) : **VIS** (Animal vu directement), **PHO** (Photo piège).
Complet	Fournisseur	`EXPERT`	Texte	100	Responsable scientifique de session : **Marie Petretto** (Marwell Wildlife).

4. Stations d'Échantillonnage Scientifique Spécialisé (Chiroptères, Pièges photo, Insectes, Rongeurs)

Condition	Fourni par	Nom de champ	Type	Taille	Description et Valeurs Permises (Vocabulaire Contrôlé)
Obligatoire	Fournisseur	`STATION_ID`	Texte	30	Identifiant normalisé de la station (ex: BHD26_CT01, BHD26_BAT01, BHD26_LT01).
Obligatoire	Fournisseur	`PROTOCOL`	Texte	100	Protocole scientifique : **Filet japonais** (Chiroptères), **Drap lumineux** (Insectes), **Cage piège** (Rongeurs).
Complet	Fournisseur	`TARGET_GRP`	Texte	100	Groupe taxonomique ciblé : **Chiroptera**, **Carnivora**, **Insecta**, **Rodentia**.
Complet	Expert	`TARGET_SP`	Texte	254	Espèces prioritaires recherchées : RHCY, RHHI, HYHY, CAAU, VUVU, GERSP, PSOB.
Complet	Fournisseur	`ETHIC_RULE`	Texte	254	Règles éthiques appliquées : Quota strict max 5 spécimens/espèce (Insectes) ; Vérification 10–15 min (Chauves-souris) ; Ombrage & contrôle (Rongeurs).
Obligatoire	Fournisseur	`EXPERT`	Texte	150	Encadrants : **Khaled Ferchichi** (Chiroptères), **Dr. Haithem El-Farhati & Jamel Jrijer** (Carnivores), **Wael Ben Aba** (Insectes), **Faouz Kilani** (Rongeurs).

5. Relevés Phytoécologiques, Dendrométrie & Transects Botaniques (Jour 5)

Condition	Fourni par	Nom de champ	Type	Taille	Description et Valeurs Permises (Vocabulaire Contrôlé)
Obligatoire	Fournisseur	`OBS_ID / STAKE_ID`	Texte	30	Identifiant du relevé botanique (BHD26_J5_BOT_01) ou du piquet repère (BHD26_STK_01).
Obligatoire	Expert	`SPEC_CODE`	Texte	10	Code espèce botanique WWF : **VATO** (*Vachellia tortilis*), **STTE** (*Stipa tenacissima*), **ND** (*Non Déterminé / Plantae indet.* pour les stations d'échantillonnage de quadrats sans espèce unique au GPS).
Obligatoire	Expert	`SCIENTIFIC`	Texte	80	Nom taxonomique valide : ***Vachellia tortilis*** (Acacia faux-gommier), ***Stipa tenacissima*** (Alfa), ou ***Plantae indet.*** (espèces répertoriées sur fiches terrain papier).
Complet	Expert	`SYNONYM`	Texte	100	Synonyme historique noté : *Acacia raddiana* (Nom obsolète en nomenclature tunisienne).
Complet	Fournisseur	`METHOD`	Texte	150	Méthode appliquée : **Quadrats emboîtés (0.5m à 10m)** ou **Transect dendrométrique fixe 10m**.
Complet	Expert	`REMARKS`	Texte	254	Mesures dendrométriques prises : Hauteur totale (H), diamètres de cime (D1, D2), diamètre du tronc à la base.
Obligatoire	Fournisseur	`EXPERT`	Texte	100	Responsable scientifique phytoécologie : **Dr. Alaeddine Rouissi** (WWF NA).

6. Réseaux Routiers, Pistes et Infrastructures Linéaires (OSM & Sentiers GPS)

Condition	Fourni par	Nom de champ	Type	Taille	Description et Valeurs Permises (Vocabulaire Contrôlé)
Obligatoire	OpenStreetMap	`OSM_ID / REF`	Texte	30	Identifiant OSM ou référence officielle (ex: RR124 pour la Route Régionale asphaltée au sud).
Obligatoire	OpenStreetMap	`HIGHWAY`	Texte	30	Classification de voie : **secondary** (RR124 asphaltée), **service** (desserte parc), **track** (piste carrossable).
Complet	OpenStreetMap	`SURFACE`	Texte	30	Revêtement : **asphalt** (enrobé bitumineux), **gravel** (piste empierrée), **ground** (terre naturelle).
Obligatoire	Fournisseur	`TRAIL_ID`	Texte	30	Identifiant des sentiers de patrouille pédestre : GPS4_TRAIL_DAY2, GPS6_TRAIL_DAY3 (aucun dérangement motorisé).
Obligatoire	OpenStreetMap	`POWER_TYPE`	Texte	30	Infrastructure électrique : **node** (poteau/pylône basse tension traversant la plaine centrale).
Complet	Fournisseur	`SUBSTRATE`	Texte	80	Rôle écologique : Poteau de ligne électrique = perchoir d'affût privilégié pour rapaces et passereaux.

7. Réseau de Suivi Bioacoustique Passif (PAM) & Hydrologie Validée

Condition	Fourni par	Nom de champ	Type	Taille	Description et Valeurs Permises (Vocabulaire Contrôlé)
Obligatoire	Fournisseur	`SITE_ID`	Texte	30	Code normalisé de la station bioacoustique : BHD26_PAM_01 à BHD26_PAM_20.
Obligatoire	Fournisseur	`DEPLOY_ORD`	Entier	10	Ordre séquentiel de déploiement sur le terrain (1 à 20) classé par score écologique décroissant.
Obligatoire	Expert	`ECOZONE`	Texte	50	Écozone stratifiée : **SAVANE_CENTRE**, **SAVANE_OUEST**, **SAVANE_EST**, **OUEDS_ET_PIEMONT**, **CANYON_CHARCHARA**.
Obligatoire	Fournisseur	`SUBSTRATE`	Texte	80	Support physique de fixation : **Arbre (Vachellia tortilis)** ou **Poteau électrique (Perchoir rapace)**.
Obligatoire	Fournisseur	`LAT / LON`	Nombre	N/A	Coordonnées géographiques WGS 84 (EPSG:4326) et métriques UTM 32N (UTM_X, UTM_Y).
Complet	MNT SRTM	`ELEV_M`	Nombre	N/A	Altitude topographique extraite du MNT SRTM 30m (mètres au-dessus du niveau de la mer).
Complet	Sentinel-2	`SAVI_DRY`	Nombre	N/A	Indice de végétation ajusté au sol en saison sèche estivale (SAVI L=0.5, seuil > 0.12).
Obligatoire	Fournisseur	`DIST_WATER`	Nombre	N/A	Distance euclidienne calculée au point d'eau pérenne le plus proche (mètres, max 3000m).
Complet	Expert	`SCORE_ECO`	Nombre	N/A	Score d'attractivité écologique composite normalisé de 0.0 à 1.0.
Obligatoire	Fournisseur	`WATER_NAME`	Texte	80	Points d'eau réels validés : Aïn Charchara, Cirque Nord, Camp WWF, Château, Abreuvoirs faune, Gueltas.
Complet	Fournisseur	`EXCL_BUF`	Nombre	N/A	Zone tampon d'exclusion acoustique stricte : 300m uniquement le long de la RR124 au sud.